

Laporan Assignment 02 PCD Image Enhancement Using Filtering

Nama : Jundan Saiful Haq
NIM : 25/560768/PA/23633

Insight:

- Data uji: 6 citra, yaitu noisy_image.jpg, noisy_image2.jpg, dan noisy_image3.jpg (ber-noise), serta blurred_image.jpg, blurred_image2.jpg, dan blurred_image3.jpg (buram)
- Ukuran input: citra ber-noise 321x481 piksel dan citra buram 1365x2048 piksel, semuanya dibaca sebagai grayscale 1 channel tanpa crop atau resize
- Filter yang diuji: averaging dan median 3x3 (citra ber-noise), Laplacian 4-tetangga dan 8-tetangga dengan $c = 3,0$ (citra buram)
- Sumber eksperimen:

Notebook Assignment_2_PCD_Jundan_560768.ipynb



noisy_image.jpg



noisy_image2.jpg



noisy_image3.jpg



blurred_image.jpg



blurred_image2.jpg



blurred_image3.jpg

Gambar 0. Enam citra uji sebelum preprocessing, dalam warna aslinya. Citra buram diperkecil untuk tampilan.

1. Desain Eksperimen

1.1 Preprocessing

Semua citra dibaca dengan `cv2.imread` dalam mode grayscale, lalu disalin ke bentuk `float32` untuk perhitungan. Tidak ada crop maupun resize. Ketiga citra ber-noise tampaknya sudah berupa abu-abu sejak awal (ketiga channel warnanya sama), sedangkan ketiga citra buram aslinya berwarna, sehingga konversi ke grayscale benar-benar terjadi pada citra buram.

Sebelum filter dijalankan, citra diberi zero padding, yaitu bingkai bernilai 0 setebal 1 piksel, supaya piksel di pinggir tetap punya sembilan nilai dalam jendela 3x3. Hasil filter dibulatkan lalu diubah ke `uint8`. Pada penajaman, hasil hitungan dipotong dulu ke rentang 0 sampai 255 karena kernelnya punya nilai negatif.

Catatan cakupan pengujian. Tidak ada citra acuan, baik versi bersih untuk citra ber-noise maupun versi tajam untuk citra buram. Semua filter hanya dijalankan dengan satu pengaturan, yaitu jendela 3x3 dan $c = 3,0$ untuk penajaman. Hasil dan analisis pada laporan ini hanya berlaku untuk pengaturan tersebut.

1.2 Penanganan Noise

Ketiga citra ber-noise diproses dengan dua filter yang ditulis manual memakai dua perulangan bersarang. Di setiap piksel, filter melihat jendela 3x3 di sekitarnya.

1. Averaging filter, mengambil rata-rata sembilan nilai piksel dalam jendela lalu membulatkannya.
2. Median filter, mengurutkan sembilan nilai piksel dalam jendela lalu mengambil nilai ke-5 (nilai tengah).

1.3 Penajaman Citra Buram

Penajaman memakai rumus $g(x, y) = f(x, y) - c * L(x, y)$, dengan f citra asli, L hasil Laplacian, dan $c = 3,0$. Rumus ini dijadikan satu kernel 3x3 lalu diterapkan lewat konvolusi manual pada ketiga citra buram.

1. Laplacian 4-tetangga, pusat kernel bernilai 13 ($1 + 4c$) dan empat tetangga (atas, bawah, kiri, kanan) bernilai -3.
2. Laplacian 8-tetangga, pusat kernel bernilai 25 ($1 + 8c$) dan delapan tetangga bernilai -3.

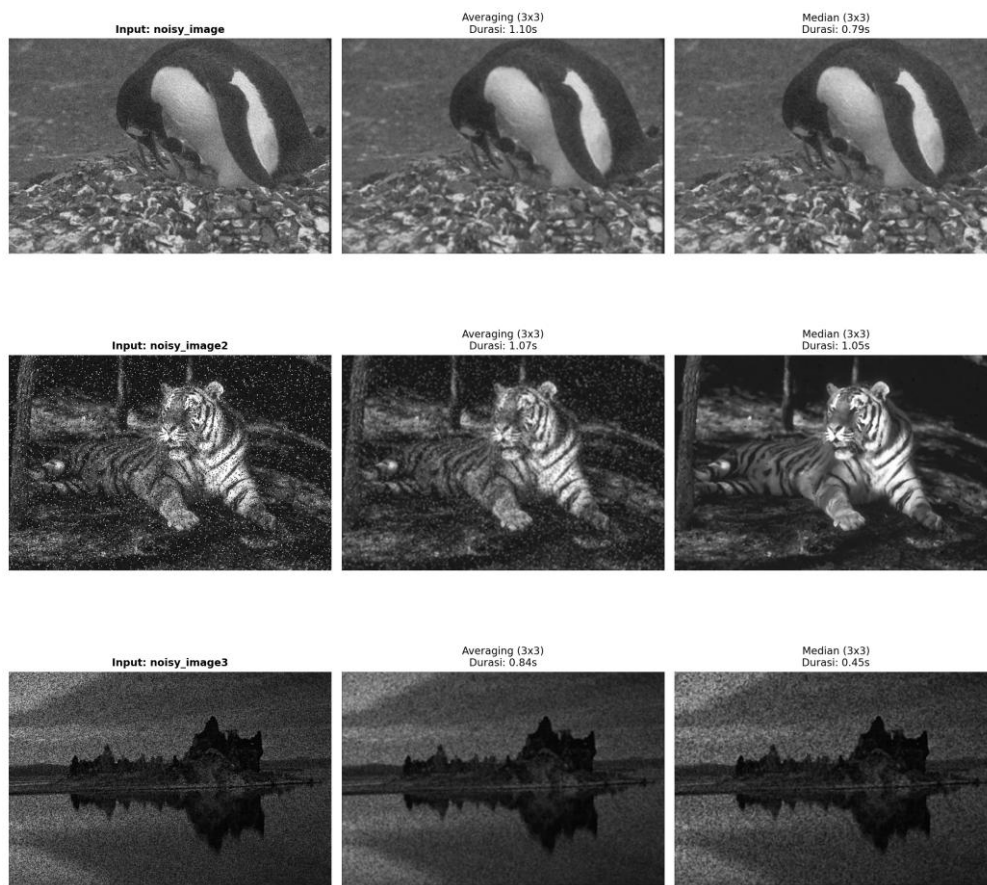
Jumlah semua nilai pada kedua kernel adalah 1, sehingga kecerahan rata-rata citra tidak ikut berubah.

1.4 Metrik Evaluasi

Ada empat metrik. Dua pertama dipakai untuk citra ber-noise, dua terakhir untuk citra buram.

1. EPI (Edge Preservation Index), mengukur kemiripan pola tepi (hasil Laplacian) antara citra hasil filter dan citra input. Makin tinggi berarti pola tepi makin mirip.
2. Variansi area datar, variansi intensitas pada ROI di baris 10 sampai 60 dan kolom 10 sampai 80. Makin kecil berarti sisa noise makin sedikit.
3. Variance of Laplacian (VoL), variansi hasil Laplacian dari citra. Makin besar berarti perubahan intensitas antar piksel makin besar.
4. Tenengrad, rata-rata kuadrat gradien Sobel (perubahan intensitas horizontal dan vertikal). Makin besar berarti gradien tepi makin kuat.

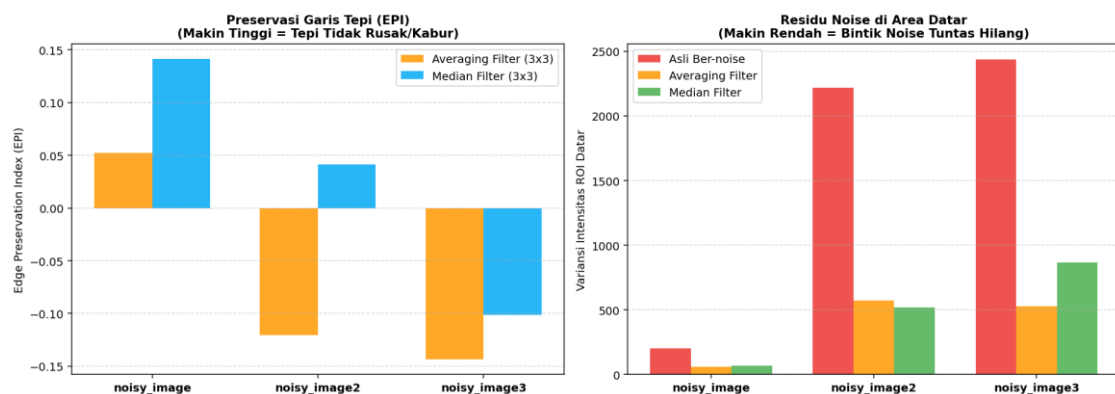
2. Analisis Hasil Penanganan Noise



Gambar 1. Citra ber-noise (kiri), hasil averaging 3x3 (tengah), dan hasil median 3x3 (kanan), lengkap dengan durasi prosesnya.

Untuk melihat perbedaan kedua filter secara lebih pasti, berikut nilai evaluasi pada ketiga citra.

Citra	EPI Averaging	EPI Median	Variansi input	Variansi Averaging	Variansi Median
noisy_image	0,0520	0,1413	202,60	58,09	67,73
noisy_image2	-0,1207	0,0415	2.219,20	573,44	516,91
noisy_image3	-0,1436	-0,1011	2.435,97	530,11	868,29



Gambar 2. Grafik EPI (kiri) dan variansi noise pada area datar (kanan).

Kedua filter menurunkan variansi area datar sekitar 64% sampai 78% pada semua citra, jadi keduanya sama-sama mengurangi noise. Filter mana yang lebih baik berbeda dari satu citra ke citra lain.

2.1 Averaging Filter

Averaging memberi variansi yang lebih rendah daripada median pada `noisy_image` (58,09 dibanding 67,73) dan `noisy_image3` (530,11 dibanding 868,29). Secara visual, bintang pada `noisy_image2` tidak hilang tetapi melebar jadi noda abu-abu, karena nilai bintang ikut dirata-ratakan dengan piksel di sekitarnya. EPI averaging lebih rendah daripada median di ketiga citra, dan bernilai negatif pada `noisy_image2` dan `noisy_image3`.

2.2 Median Filter

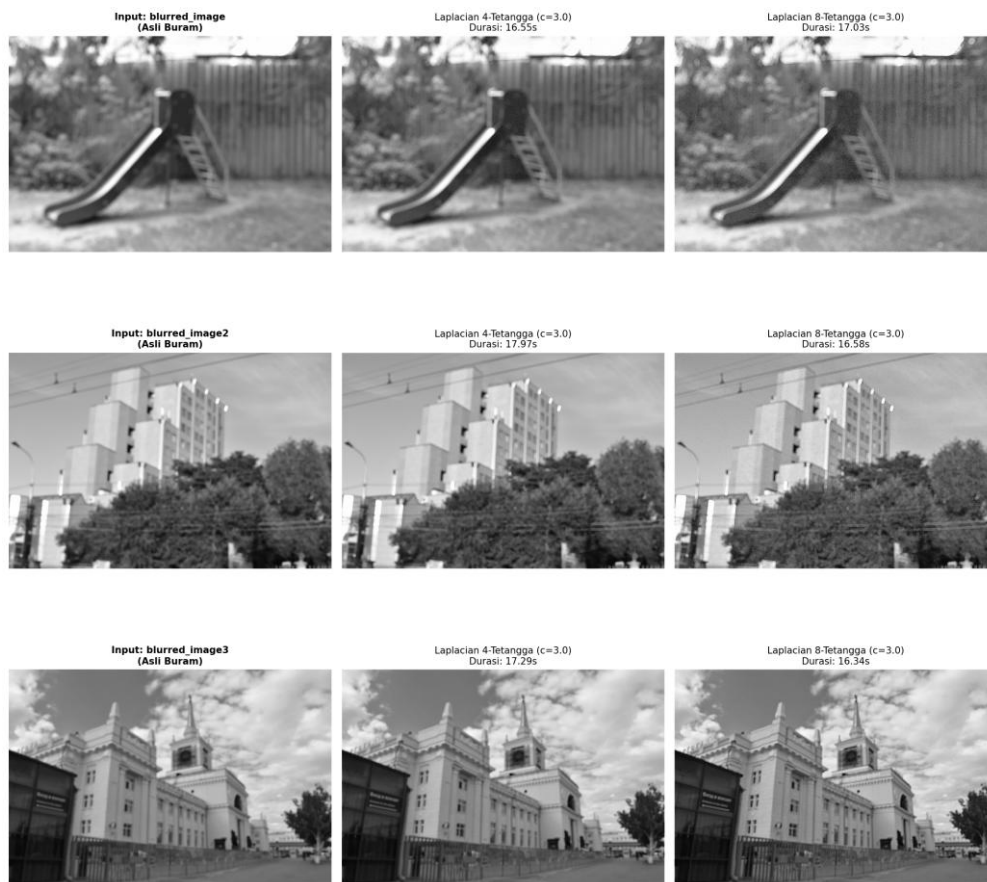
EPI median lebih tinggi daripada averaging di ketiga citra. Pada `noisy_image2`, median menghilangkan hampir semua bintang hitam putih dan variansinya lebih rendah (516,91 dibanding 573,44), meski selisihnya tidak besar. Ini sesuai sifat median yang tidak ikut terpengaruh nilai ekstrem. Pada `noisy_image3`, variansi median (868,29) justru lebih tinggi daripada averaging (530,11), dan hasilnya masih tampak berbintik kasar. Kemungkinan penyebabnya adalah bintang yang rapat, sehingga banyak piksel dalam satu jendela ikut terganggu. Dugaan ini belum diuji di notebook.

2.3 Waktu Proses

Averaging membutuhkan 1,10, 1,07, dan 0,84 detik, sedangkan median 0,79, 1,05, dan 0,45 detik untuk `noisy_image`, `noisy_image2`, dan `noisy_image3`. Median tercatat lebih cepat di ketiga citra. Namun selisih pada `noisy_image2` hanya 0,02 detik dan setiap waktu hanya diukur satu kali di Google Colab, jadi belum bisa dianggap perbedaan yang pasti.

Catatan pembacaan metrik noise. EPI dihitung terhadap citra input yang masih ber-noise, bukan citra bersih, sehingga hanya cocok untuk membandingkan dua filter pada satu citra. Area datar yang sama dipakai untuk ketiga citra dan belum dicek benar-benar rata. Dari gambar, area itu pada citra harimau tampak memuat batang pohon dan pada `noisy_image3` memuat gradasi cahaya di langit, jadi variansinya tidak murni berasal dari noise. Fungsi MSE dan PSNR ada di kode, tetapi nilainya tidak ditampilkan pada output sehingga tidak dipakai di sini.

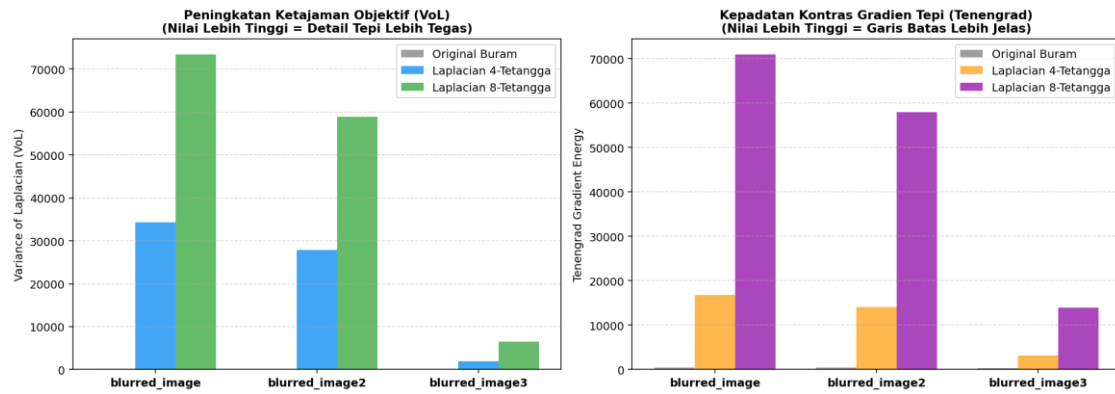
3. Analisis Hasil Penajaman Citra Buram



Gambar 3. Citra buram (kiri), hasil Laplacian 4-tetangga (tengah), dan hasil Laplacian 8-tetangga (kanan) dengan $c = 3,0$.

Pada ukuran gambar ini, kedua kernel membuat tepi seperti sisi perosotan, jendela gedung, dan pagar tampak sedikit lebih tegas. Perubahannya kecil dan citra masih terlihat buram. Berikut nilai evaluasi ketajamannya.

Citra	VoL asli	VoL Lap-4	VoL Lap-8	Tenengrad asli	Tenengrad Lap-4	Tenengrad Lap-8
blurred_image	122,1	34.352,3	73.392,6	429,9	16.847,4	70.936,4
blurred_image2	101,1	27.834,1	58.932,0	462,3	14.081,4	57.936,0
blurred_image3	8,4	1.966,1	6.519,7	337,0	3.124,8	13.944,8



Gambar 4. Grafik Variance of Laplacian (kiri) dan Tenengrad (kanan).

3.1 Laplacian 4-Tetangga

Kernel ini menaikkan VoL sekitar 281, 275, dan 234 kali dari nilai citra asli, dan Tenengrad sekitar 39, 30, dan 9 kali, berurutan untuk `blurred_image`, `blurred_image2`, dan `blurred_image3`. Secara visual, hasilnya tampak paling dekat dengan citra asli dan hanya sedikit lebih tegas di bagian tepi.

3.2 Laplacian 8-Tetangga

Kernel ini memberi nilai lebih tinggi daripada 4-tetangga pada kedua metrik di ketiga citra. VoL naik sekitar 601, 583, dan 776 kali, atau 60.027,2%, 58.183,2%, dan 77.592,4% menurut kolom peningkatan di notebook. Tenengrad naik sekitar 165, 125, dan 41 kali. Secara visual, kontrasnya lebih kuat, dan pada `blurred_image` hasilnya terlihat lebih berbintik dibanding hasil 4-tetangga, terutama di area dedaunan dan pagar.

3.3 Cara Membaca Angka

Kenaikan sebesar itu harus dibaca hati-hati. Citra tidak menjadi ratusan kali lebih tajam, karena VoL dan Tenengrad hanya mengukur besarnya perubahan intensitas antar piksel. Kedua metrik tidak bisa membedakan tepi objek yang menguat dari bintik halus yang ikut menguat. Nilai $c = 3,0$ tergolong keras, dan secara visual perubahannya jauh lebih kecil daripada yang disiratkan angka. Karena itu angka pada tabel dipakai untuk membandingkan kedua kernel dan citra asli. Angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa detail asli citra berhasil dipulihkan.

3.4 Waktu Proses

Setiap proses memakan sekitar 16 sampai 18 detik per citra. Laplacian 4-tetangga tercatat 16,55, 17,97, dan 17,29 detik, sedangkan 8-tetangga 17,03, 16,58, dan 16,34 detik. Tidak ada perbedaan yang konsisten di antara keduanya. Waktunya jauh lebih lama daripada filter pada citra ber-noise karena citranya jauh lebih besar dan perhitungannya memakai perulangan Python.

4. Respons Berdasarkan Karakteristik Citra Uji

Catatan cakupan pengujian. Bagian ini merangkum perilaku tiap citra pada satu pengaturan saja, yaitu jendela 3x3 untuk citra ber-noise dan $c = 3,0$ untuk citra buram. Deskripsi jenis noise berasal dari pengamatan visual karena notebook tidak mengukur jenis noise. Kesimpulan tidak berlaku untuk ukuran jendela atau nilai c yang lain.

4.1 noisy_image (Penguin)

Noise berupa bintik halus yang merata. Variansi inputnya paling kecil di antara ketiga citra (202,60), dan kedua filter menurunkannya menjadi 58,09 (averaging) dan 67,73 (median). Ini satu-satunya citra yang EPI kedua filternya positif (0,0520 dan 0,1413). Secara visual, hasil kedua filter sulit dibedakan pada ukuran gambar yang ditampilkan.

4.2 noisy_image2 (Harimau)

Noise berupa bintik hitam dan putih yang tersebar. Inilah kasus yang paling jelas menguntungkan median: bintik hampir seluruhnya hilang dan citra tampak bersih, EPI median positif (0,0415) sedangkan averaging negatif (-0,1207), dan variansi median paling rendah (516,91). Pada averaging, bintik masih terlihat sebagai noda abu-abu.

4.3 noisy_image3 (Formasi Batu di Tepi Air)

Citra ini gelap dengan bintik yang rapat, dan variansi inputnya paling tinggi (2.435,97). Averaging menurunkannya ke 530,11 dan median ke 868,29, sementara EPI keduanya negatif (-0,1436 dan -0,1011). Kedua hasil masih tampak berbintik, jadi filter 3x3 pada citra ini belum memberi hasil yang memuaskan. Ukuran jendela lain belum dicoba di notebook.

4.4 Citra Buram

blurred_image3 (bangunan bermenara) punya VoL asli paling rendah (8,4, dibanding 122,1 dan 101,1 pada dua citra lain) dan kenaikan VoL terbesar (776 kali untuk 8-tetangga). Tetapi kenaikan Tenengrad-nya justru paling kecil (sekitar 9 kali untuk 4-tetangga dan 41 kali untuk 8-tetangga). Kenaikan besar dari nilai awal yang sangat kecil belum tentu berarti hasilnya lebih tajam secara visual. Pada blurred_image (perosotan), hasil 8-tetangga yang paling terlihat berbintik, padahal kenaikan Tenengrad-nya paling besar (sekitar 165 kali).

5. Kesimpulan

1. Penanganan noise: kedua filter menurunkan variansi area datar sekitar 64% sampai 78%. Median paling jelas unggul pada bintik hitam putih yang tersebar (noisy_image2), dan EPI median lebih tinggi di ketiga citra. Averaging memberi variansi lebih rendah pada noisy_image dan noisy_image3. Jadi tidak ada satu filter yang unggul di semua citra dan semua ukuran.
2. Pada noisy_image3 yang bintiknya rapat, kedua filter 3x3 masih menyisakan noise.
3. Penajaman: Laplacian 4-tetangga dan 8-tetangga sama-sama menaikkan VoL dan Tenengrad di ketiga citra, dengan kenaikan lebih besar pada 8-tetangga. Secara visual perubahannya jauh lebih kecil daripada angka, dan hasil 8-tetangga lebih berbintik pada

blurred_image. Penajaman berjalan, tetapi pemulihan detail asli belum bisa dipastikan dari kedua metrik ini.

4. Waktu proses: filter pada citra ber-noise memakan 0,45 sampai 1,10 detik, sedangkan penajaman pada citra buram sekitar 16 sampai 18 detik karena ukuran citranya jauh lebih besar. Setiap waktu hanya diukur satu kali.
5. Cakupan pengujian: semua hasil hanya berlaku untuk jendela 3x3 dan $c = 3,0$. EPI dihitung terhadap citra input ber-noise dan area datar belum dipastikan rata. Kesimpulan untuk nilai c yang lebih kecil, ukuran jendela lain, atau area datar yang sudah dicek memerlukan eksperimen tambahan yang belum dijalankan di notebook.